

Guião 02 – Análise de Arquitetura e Disponibilidade de Datacenters

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 02

1 Objetivos

- Calcular a disponibilidade combinada de sistemas com componentes em série e em paralelo (redundância).
- Classificar um cenário de datacenter segundo os Tiers do Uptime Institute.
- Propor melhorias de redundância a uma arquitetura existente.
- Observar, de forma prática, indícios de uma topologia de rede real com `ping` e `tracert`.
- Analisar, no próprio servidor Proxmox da UC, um caso real de partilha de recursos e de single point of failure.

2 Pré-requisitos e Material

- Conhecimento dos conceitos de Tier, redundância N/N+1/2N e "noves" de disponibilidade, apresentados na Aula 02.
- Calculadora ou folha de cálculo para os exercícios numéricos.
- Acesso a um terminal com os comandos `ping` e `tracert` (ou `tracert` no Windows) disponíveis; a VM criada no Guião 01 pode ser usada para este efeito.
- Acesso à interface web do Proxmox VE do servidor central, tal como usado no Guião 01.

3 Enquadramento Teórico Breve

A disponibilidade de um sistema, A , representa a fração de tempo em que este se encontra operacional, e relaciona-se com o *Mean Time Between Failures* (MTBF) e o *Mean Time To Repair* (MTTR) através de:

$$A = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

Para um conjunto de componentes independentes ligados em **série** (todos têm de funcionar para o sistema funcionar), a disponibilidade combinada é o produto das disponibilidades individuais:

$$A_{\text{série}} = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$$

Para um conjunto de componentes redundantes ligados em **paralelo** (basta um funcionar), a disponibilidade combinada é:

$$A_{\text{paralelo}} = 1 - [(1 - A_1)(1 - A_2) \dots (1 - A_n)]$$

O downtime anual associado a uma disponibilidade A obtém-se por $(1 - A) \times 365,25 \times 24 \times 60$ minutos.

4 Exercícios

1. **Sistema em série.** Um serviço depende de três componentes ligados em série: o link de rede (disponibilidade 99,95%), o servidor de aplicação (99,9%) e a base de dados (99,99%). Calcule a disponibilidade combinada do sistema e o downtime anual esperado, em horas.
2. **Sistema em paralelo.** A alimentação elétrica do datacenter é assegurada por duas fontes independentes (rede elétrica e gerador de emergência), cada uma com disponibilidade individual de 99,5%. Calcule a disponibilidade combinada do sistema de alimentação e compare com a disponibilidade de uma única fonte.
3. **Sistema misto.** Um serviço depende de um link de rede (99,9%) em série com um par redundante de servidores de aplicação (99% cada, em paralelo). Calcule a disponibilidade final do sistema completo.
4. **Classificação Tier.** Um datacenter possui uma única via de alimentação elétrica e um único sistema de arrefecimento, mas com um gerador de reserva (N+1) para a alimentação. A manutenção de qualquer componente obriga à interrupção do serviço. Classifique este cenário segundo os Tiers do Uptime Institute e justifique a resposta.
5. **Proposta de melhoria.** Com base no cenário do exercício anterior, proponha duas alterações concretas à arquitetura que permitiriam evoluir para um Tier III. Justifique o impacto de cada alteração na disponibilidade global.
6. **Observação de topologia de rede.** A partir de um terminal, execute os comandos seguintes para um destino à sua escolha (por exemplo, `www.ua.pt`) e registre os resultados:

```
$ ping -c 5 www.ua.pt
$ traceroute www.ua.pt
```

Analise o resultado do `traceroute`: quantos saltos (hops) são percorridos até ao destino? Existe alguma variação significativa de latência entre saltos consecutivos? O que pode isso indicar sobre a topologia de rede atravessada?

7. **Análise do servidor central da UC.** Aceda à interface web do Proxmox VE (a mesma do Guião 01) e, no separador *Summary* do node, registe os valores observados:

```
- Uptime do servidor  
- Numero de CPUs (cores/threads) e utilizacao atual  
- Memoria RAM total e em uso  
- Espaço de armazenamento total e disponivel
```

Com base nestes dados e no que observa da infraestrutura disponível, responda:

- Que Tier do Uptime Institute atribuiria a esta infraestrutura? Justifique identificando concretamente que elementos de redundância existem ou faltam.
- Assumindo que o servidor tem uma única fonte de alimentação e uma única ligação de rede, e considerando uma disponibilidade individual de 99% para cada um destes dois componentes em série, qual seria a disponibilidade combinada estimada e o downtime anual correspondente?
- Identifique pelo menos dois *single points of failure* nesta infraestrutura e, para cada um, indique que alteração concreta os eliminaria.

8. **Latência dentro vs fora do datacenter.** A partir da sua VM (criada no Guião 01), compare a latência para um destino *dentro* da infraestrutura local com a latência para um destino externo:

```
$ ping -c 5 <IP-do-servidor-Proxmox>  
$ ping -c 5 www.ua.pt
```

Compare os valores médios obtidos. Relacione a diferença observada com a distinção entre tráfego *este-oeste* (dentro do datacenter) e *norte-sul* (para o exterior) apresentada na aula teórica.

5 Questões de Verificação

- Porque motivo a disponibilidade combinada de componentes em série é sempre inferior à do componente mais fraco da cadeia?
- Explique, em termos práticos, a diferença entre redundância $N+1$ e redundância $2N$.
- Que vantagem tem a topologia leaf-spine sobre a three-tier relativamente à previsibilidade da latência observada num **traceroute**?
- Todas as VMs da turma correm sobre o mesmo servidor físico. Que característica essencial da computação na nuvem (Aula 01) isto ilustra, e que risco operacional introduz?